

Igor Ladeia de Freitas (RA 11201922180)
Gustavo Fernandes do Nascimento (RA 11202021700)
Ryan Lucas da Silva (RA 11202522362)
Eduardo Yukio Makita (RA 11202020221)

Laboratório Experimental — RoboFoot Tracker

17 de abril de 2026

0.1 Introdução

O **RoboFoot Tracker** é um sistema de visão computacional que detecta e rastreia robôs de futebol em tempo real a partir de uma câmera posicionada acima do campo. O sistema identifica robôs de dois times — *azul* e *amarelo* — por meio da cor central de cada robô. Cada robô é individualmente identificado por um par ordenado de cores de ID, escolhidas entre ciano, verde, púrpura e vermelho. Além da identificação, o sistema calcula a posição de cada robô em centímetros sobre o campo, sua orientação em graus e detecta a bola de jogo.

0.1.1 Interface do sistema

O sistema apresenta as seguintes janelas e saídas:

- **Janela de calibração de campo:** ao iniciar, o usuário clica nos 4 cantos do campo na imagem capturada pela câmera. O sistema utiliza esses pontos para calcular uma homografia que corrige a perspectiva, mapeando coordenadas de pixel para coordenadas reais em centímetros.
- **Janela de calibração de cores (opcional):** o usuário clica em pixels representativos de cada cor na imagem para ajustar os intervalos HSV utilizados na segmentação.
- **Janela principal “Grupo 3 - RoboFoot Tracker”:** exibe o *feed* ao vivo anotado com círculos ao redor dos robôs detectados, uma seta externa ao círculo apontando da cor do time para a frente do robô (indicando a orientação), rótulos com time, ID, posição e ângulo, e um círculo ao redor da bola.
- **Saída no terminal:** exibe FPS, estatísticas de detecção e informações por quadro.
- **Controles:** pressione q para encerrar; pressione qualquer tecla para avançar nas etapas de calibração.

0.2 Procedimento Experimental

Siga os passos abaixo para executar o experimento:

1. **Preparação do ambiente.** Garanta iluminação uniforme sobre o campo, evitando reflexos e sombras fortes. Posicione a câmera acima do campo, apontando para baixo (vista superior).



Figura 1 – Tela de calibração de cantos do campo.

2. **Preparar os robôs físicos (ou tags impressos).** Cada robô deve possuir uma mancha central na cor do time (azul ou amarelo) e duas manchas menores nas cores de ID — uma combinação ordenada escolhida entre ciano, verde, púrpura e vermelho. Cada combinação ordenada produz um ID único, um número entre 0 e 9.



Figura 2 – Frame anotado com detecções.

3. Posicionar 1–3 robôs no campo.

4. Executar o sistema. No terminal, execute:

```
# Iniciar o RoboFoot Tracker com calibração de cores e mé-
    tricas de acurácia
# Ajuste expected_count e expected_ids conforme os robôs
    posicionados
python -c "from robofoot_tracker import Tracker; Tracker(
    camera=0, color_calibration=True, expected_count=2,
    expected_ids=[3, 8]).run_live() "
```

5. Calibração de cantos. Na janela de calibração, clique nos 4 cantos do campo em sentido horário, começando pelo canto superior esquerdo (TL → TR → BR → BL). Use clique direito para desfazer o último ponto ou ESC para cancelar.

6. Calibração de cores (opcional). Para cada cor, clique em 3–5 pixels representativos dessa cor na imagem. Pressione ESC para pular a calibração de uma cor.

7. Observação em tempo real. O usuário deve anotar:

- Número de robôs detectados em tela (esperado: 1–3 robôs, conforme posicionados).
- Para cada robô: ID exibido (0 a 9), time (azul/amarelo), posição em cm (exibida como $x=\dots$ $y=\dots$ no rótulo) e ângulo em graus (exibido como $ang=\dots$).
- Presença ou ausência da bola detectada (círculo laranja na tela).
- Observações qualitativas: as detecções são estáveis? O ID muda ao girar o robô? Ocorre detecção errada sob oclusão parcial?

8. Métricas finais. Ao pressionar q, o terminal imprime um resumo com total de frames, taxa de detecção e métricas de acurácia (`count_error_rate`, `id_recall`, `id_precision`) — disponíveis quando os parâmetros `expected_count` e `expected_ids` são passados ao `Tracker`.

9. Repetir o experimento em 2 condições adicionais:

- **Condição A — Iluminação reduzida:** apague parte das luzes do ambiente e repita os passos 5–8.
- **Condição B — Oclusão parcial:** cubra um robô com a mão por aproximadamente 2 segundos durante a execução e observe o comportamento do sistema.

Compare os resultados qualitativamente com a condição normal.



Figura 3 – Montagem do experimento. No canto superior esquerdo: câmera (smartphone) em suporte fixo sobre a mesa. Sobre a superfície escura (campo): tag de um robô com marcação de time e IDs coloridos.

0.3 Questionário

Responda às questões abaixo com base na sua experiência durante o experimento:

1. **(Compreensão do tema)** Quais etapas de processamento de imagem o sistema executa para detectar um robô? Descreva brevemente a função de cada etapa: pré-processamento, segmentação por cor, operação morfológica, detecção de componentes, identificação pela combinação de cores e cálculo de pose.
2. **(Resultados obtidos)** O número de robôs detectados na tela correspondeu ao número de robôs que você posicionou no campo? Se houve divergência, em qual condição (normal, iluminação reduzida, oclusão) ela ocorreu com maior frequência?
3. **(Aplicação do sistema)** Em uma partida real de futebol de robôs, quais informações produzidas por este sistema (posição, ID, orientação, detecção de bola) seriam úteis para uma central de controle de jogo? Como essas informações poderiam ser usadas para tomar decisões táticas?

0.4 Consentimento e Registro em Vídeo

O usuário externo que participou deste experimento concedeu consentimento para a gravação em vídeo da sessão. O registro audiovisual foi realizado durante a execução do procedimento experimental e será submetido como parte dos entregáveis da disciplina.